

Espacio vectorial

Definición 1 (Espacio vectorial). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un espacio vectorial sobre K (o K -espacio vectorial) $\iff$

(i) $V \neq \emptyset$

(ii) Suma vectorial: $\vec{+}: V \times V \longrightarrow V$ es una operación binaria cerrada en V que cumple:

(a) Asociatividad: $\forall u, v, w \in V : u \vec{+} (v \vec{+} w) = (u \vec{+} v) \vec{+} w$

(b) Conmutatividad: $\forall u, v \in V : u \vec{+} v = v \vec{+} u$

(c) Elemento neutro: $\exists \vec{0} \in V : \forall v \in V : v \vec{+} \vec{0} = v$

(d) Elemento opuesto: $\forall v \in V : \exists v' \in V : v \vec{+} v' = \vec{0}$

(iii) Producto por escalares: $\vec{\cdot}: K \times V \longrightarrow V$ es una operación externa que cumple:

(a) Asociatividad: $\forall a, b \in K, v \in V : a \vec{\cdot} (b \vec{\cdot} v) = (a \cdot b) \vec{\cdot} v$

(b) Elemento neutro escalar: $\forall v \in V : 1 \vec{\cdot} v = v$

(c) Distributividad escalar: $\forall a, b \in K, v \in V : (a + b) \vec{\cdot} v = (a \vec{\cdot} v) \vec{+} (b \vec{\cdot} v)$

(d) Distributividad vectorial: $\forall a \in K, u, v \in V : a \vec{\cdot} (u \vec{+} v) = (a \vec{\cdot} u) \vec{+} (a \vec{\cdot} v)$

Referenciado en

- Esp-pre-hilbert
- Teo-base-hamel-exists
- Indep-lineal
- Cor-base-hamel-r-q
- Identidad-polarizacion
- Forma-bilineal
- Isomorfismo-esp-vec

- Forma-sesquilineal
- Esp-afin
- Prod-escalar
- Base-hamel
- Teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- Ortogonalidad
- Aditividad
- Esp-banach
- Normas-equivalentes
- Seminorma
- Forma-cuadratica
- Esp-proyectivo-real
- Aplicacion-lineal
- Subaditividad
- Desigualdad-cauchy-schwarz
- Num-complejos
- Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- Prop-carac-esp-banach-convergencia-series
- Cor-dim-esp-tangente-variedad
- Convergencia-absoluta-serie
- Lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad
- Esp-prehilbert
- Esp-euclideo
- Sistema-ortogonal
- Serie-formal-potencias
- Esp-secuencial

- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- Con-convexo
- Prod-interno
- Teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- Esp-hilbert
- Convergencia-serie
- Esp-proyectivo
- Homogeneidad
- Prod-hermitico
- Identidad-paralelogramo
- Norma
- Lem-esp-lp-vectorial
- Esp-hermitico
- Sistema-ortonormal
- Norma-inducida